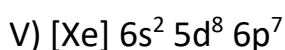
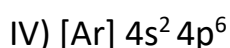
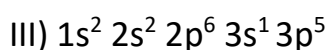
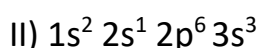
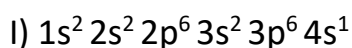


Problema 1)

- a) Los átomos de hidrógeno tienen una línea de emisión a 410 nm. i) ¿Cuál es la frecuencia (en Hz) de los fotones emitidos y cuál es la diferencia, en joules (J), entre el estado fundamental y ese estado excitado del átomo?
ii) Calcule la energía por mol de átomos para dicha línea.

Datos : $N_A = 6,02 \times 10^{23}$; $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J.s; $c = 3,0 \times 10^8$ m/s , $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$,

- b) Dadas las siguientes C.E.:



Indicar cuáles corresponden a estados basales, excitados, o imposibles.
Para estos últimos escribir una C.E. de estado basal.

- c) Un átomo del elemento Q al perder 4 electrones forma un ión isoelectrónico con el anión R^{2-} . Sabiendo que R tiene $Z=16$ y $A=32$, indicar la configuración electrónica del ión que forma Q y del elemento Q

Problema 2)

- a) Escribir las fórmulas de Lewis de los siguientes compuestos: NaCN, CCl_2O . Calcular la carga formal de cada átomo si corresponde y escribir las estructuras de resonancia si las hubiera.

Datos: Elemento	Electroneg atividad	Grupo	Periodo
Na	0,93	1	3
C	2,55	14	2
O	3,50	16	2
N	3,04	15	2
Cl	3,16	17	3

b) Decidir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos y justificar brevemente su respuesta.

i) Los átomos del segundo periodo como el O, el N y el F pueden expandir octeto en las fórmulas de Lewis.

ii) El átomo central en una estructura de Lewis suele ser el más electronegativo y con menor radio atómico

Problema 3)

Escribir la estructura de Lewis de cada uno de los siguientes compuestos justificando adecuadamente: i) HNO_2 ii) AlCl_3 iii) NOF iv) IO^{3-} .

Realice el cálculo de las cargas formales cuando corresponda.

Datos :

	Al	O	H	N	C	Cl	I	S	F
Z	13	8	1	7	6	17	53	16	9
X	1,5	3,5	2,1	3	2,5	3	2,5	2,5	4
G	13	16	1	15	14	17	17	16	17
P	3	2	1	2	2	3	5	3	2

Problema 4)

a) El ácido fosfórico concentrado (solución A) es una solución acuosa de concentración 85% m/m_{sn} y densidad 1,88 g/mL.

i) ¿Qué masa de soluto y de solvente hay en 250 mL de solución A?

ii) Partiendo de 10ml de la solución A, se realiza una dilución 1:4 (solución B). ¿Cuál será la molaridad y el volumen final de la solución diluida? Dato: H_3PO_4 Mr = 97.994 g/mol

b) i) ¿Qué volumen de etanol ($\delta=0,79 \text{ g/cm}^3$) debe agregarse a 500 cm³ de agua para obtener una solución 5 % v/v.

ii) ¿Qué masa de etanol contiene ese volumen?

iii) ¿Cuál es el % m/m de la solución?

Datos: Considerar volúmenes aditivos. Mr_{Etanol} = 46,07 g/mol

c) La solubilidad del CaCrO_4 a 100°C es del 3,0 % $\text{m}/\text{m}_{\text{sv}}$, y a 0°C es de 12 % $\text{m}/\text{m}_{\text{sv}}$. Si se tienen 520g de solución saturada a 0°C :

i) Calcular la masa de sal que precipitará al calentar esta solución hasta 100°C .

ii) Para cada una de las dos temperaturas indicar si se trata de un sistema homogéneo o heterogéneo.